

Ten Bracha) "דו"ח פרויקט גמר — "תן ברכה

פרטי הפרויקט

שדה	תוכן
שם הפרויקט	תן ברכה — זיהוי מאכלים וקביעת ברכות הלכתיות
Track	Software Engineering (SE)
קהל יעד	ציבור דובר עברית שומר מצוות
קישור לדמו	https://noas55.github.io/ten-bracha/
קישור ל-repo	https://github.com/Noas55/ten-bracha
תאריך	יוני 2026

1. תקציר (Abstract)

תן ברכה" היא אפליקציית ווב המאפשרת למשתמש לצלם מאכל ולקבל מיד את הברכה ההלכתית המתאימה — ברכה" ראשונה (לפני האכילה) וברכה אחרונה (לאחר האכילה) — בהתאם למסורת שלו (אשכנז, ספרד, עדות המזרח, לזיהוי המאכל מהתמונה, מודל מקומי (Gemini 2.5 Pro) מרובת-מודאליות AI חב"ד). המערכת משלבת מודל כגיבוי, ומנוע כללים הלכתיים עם 71 פריטי מזון ממופים ל-4 מסורות. עיצוב הממשק הוא (MobileNet V2) במקרי ספק הלכתי, המערכת מפנה לקווים חמים. WCAG AA עברי מלא, מותאם למובייל, עם נגישות RTL. הלכתיים ולא "פוסקת הלכה" בעצמה — עיקרון אתי מרכזי בפרויקט.

2. הגדרת הבעיה, בעלי עניין והשפעה

2.1 הגדרת הבעיה

דיני ברכות המזון בהלכה היהודית הם מערכת מורכבת עם עשרות סוגי ברכות, הבדלים בין מסורות, ותנאי שיעור (כמות מינימלית). רבים — צעירים ומבוגרים — אינם בקיאים בכל הדינים, ונתקלים במאכלים שאינם מוכרים להם (במסעדות, באירועים, בחוץ לארץ). כיום, הפתרון המקובל הוא חיפוש בספר או באתר אינטרנט — תהליך איטי שאינו מותאם לרגע שלפני האכילה.

Success Criteria (SMART):

- המשתמש מקבל ברכה תוך ≥ 10 שניות מצילום התמונה
- על מאכלים נפוצים בישראל $AI \geq 85\%$ דיוק זיהוי
- (WCAG AA) נגיש, RTL, ממשק מותאם מובייל
- מסורות מיוצגות במלואן (אשכנז, ספרד, עדות המזרח, חב"ד) 4
- במקרי ספק — הפניה לקו חם, לא "פסק דין" אוטומטי

2.2 בעלי עניין (Stakeholders)

Pain	צורך	בעל עניין
לא יודע איזו ברכה, חיפוש איטי	ברכה מהירה ומדויקת	משתמש קצה (שומר מצוות)
חשש מ"פסק דין" אוטומטי שגוי	עזרה לציבור, לא החלפה	רב / פוסק הלכה
חוסר בקיאות, חיבור דתי-דיגיטלי	חווייה מודרנית, נגישה	צעירים (18-35)
עומס שאלות פשוטות שאפליקציה יכולה לפתור	הפניות מדויקות	קווים חמים הלכתיים

2.3 השפעה (Impact)

- יעילות: מ-2-5 דקות חיפוש $\rightarrow \geq 10$ שניות זיהוי
- ביטחון: המשתמש יודע שהברכה מותאמת למסורת שלו
- ביטחון הלכתי: ספק $\rightarrow$ הפניה לרב, לא החלטה אוטומטית
- נגישות: ממשק עברי, מותאם מובייל, חינוכי

3. Related Work ומיקום

3.1 פתרונות קיימים

חסרון	תיאור	פתרון
לא דיגיטלי, לא מזהה מאכל	מדריך קלאסי לדיני ברכות	ברכות השולחן (ספר)
חיפוש ידני בלבד, לא מזהה מתמונה	אפליקציה לברכות	BrachaApp (iOS)
חיפוש ידני, לא מותאם מובייל	מאגר ברכות באינטרנט	ברכה נא (אתר)
לא מכיר מאכלים ישראלים, לא מציג ברכה	זיהוי תמונות כללי	Google Lens

3.2 מיקום הפרויקט

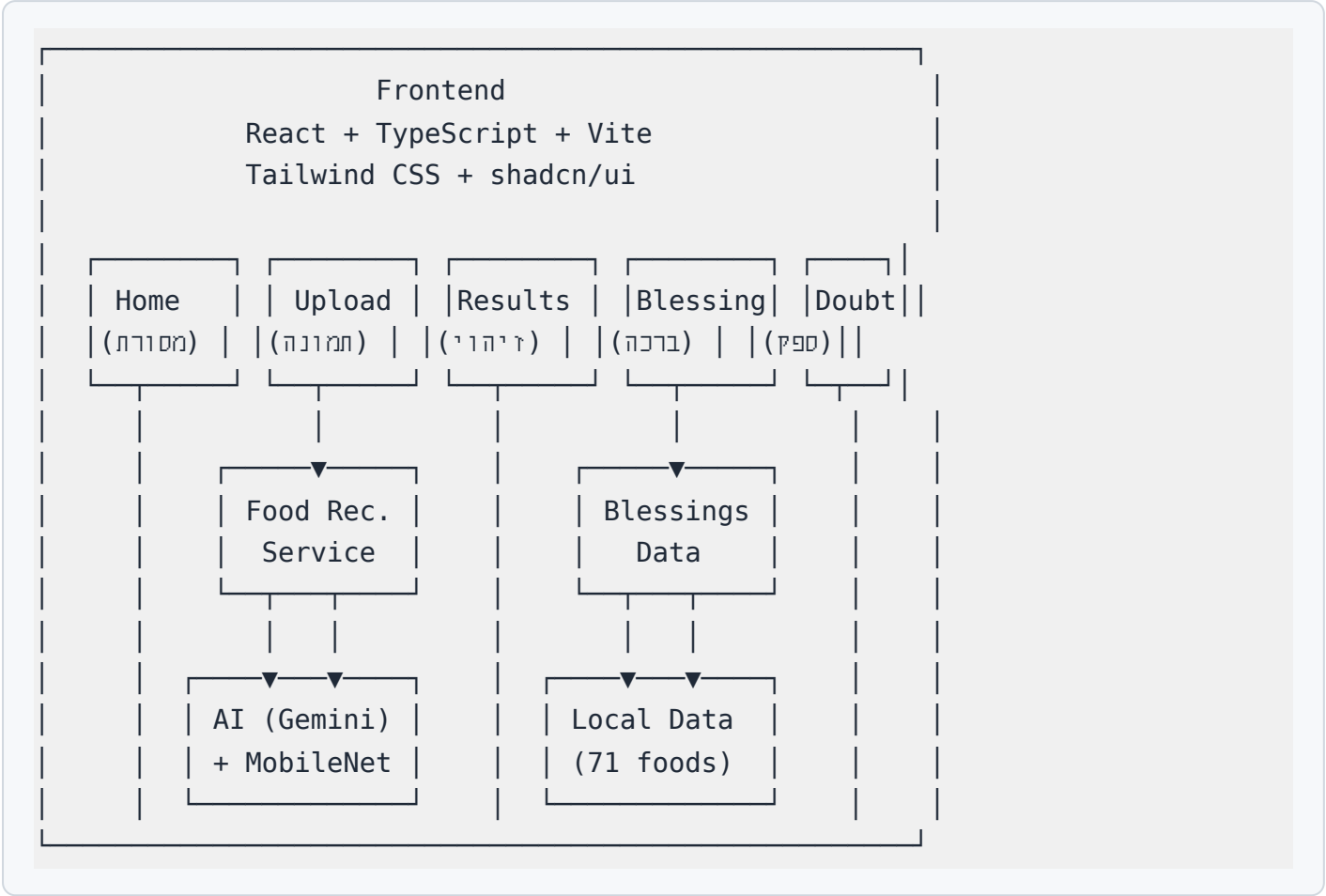
תן ברכה" היא האפליקציה הראשונה המשלבת"

- 1. מרובת-מודאליות AI זיהוי מאכל מתמונה באמצעות
- 2. מנוע כללים הלכתיים עם 4 מסורות
- 3. עברי מותאם מובייל RTL ממשק
- 4. הפניה לקוח בספק (לא "פסק דין")

עברי — לא קיים בשום פתרון אחר UX + מנוע הלכה + AI vision שילוב: **Novelty**

4. שיטות וארכיטקטורת מערכת

4.1 ארכיטקטורה כללית



4.2 החלטות ארכיטקטורה (ADRs)

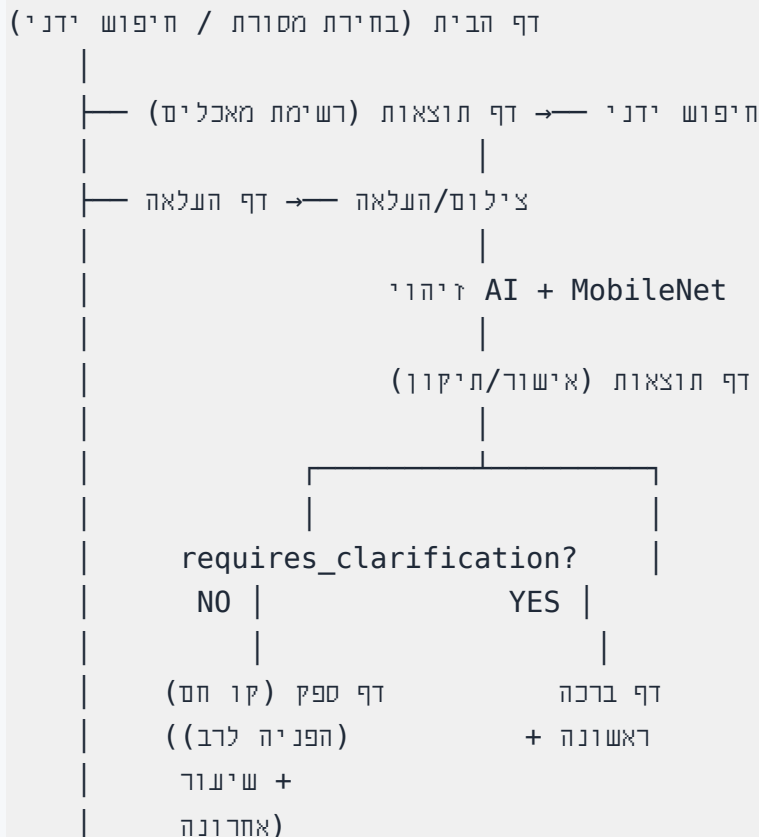
AD R	החלטה	הסבר	Alternatives Considered
------	-------	------	-------------------------

AD R-1	מזהה מזון בלבד, AI מנוע כללים קובע ברכה	אינו AI — הפרדת אחריות פוסק הלכה	שגיאה (risk: קובע ברכה ישירות AI (הלכתית
AD R-2	כמודל Gemini 2.5 Pro ראשי	מכיר מאכלים, Multimodal ישראלים/מזרח-תיכוניים	GPT-4 Vision (פחות מוכר מאכלים), Claude (מקומיים multimodal לא), (רמה
AD R-3	כגיבוי MobileNet V2 מקומי	זיהוי מהיר ללא חיבור, מגביר ביטחון	EfficientNet-B0 (גדול יותר), MobileNetV3 (לא זמין ב-TF.js)
AD R-4	Frontend-only deployment (GitHub Pages)	ללא שרת, CDN, חינומי	Backend deployment (עלות, מורכבות)
AD R-5	מסורות נפרדות 4	ספרד ≠ עדות המזרח הלכתית	מסורות (אשכנז + ספרד/מזרח) — לא 2 מדויק
AD R-6	כיוון תמונות 800×800, אגרסיבי (q=0.7)	תמונות מובייל ענקיות, חיבור סלולרי איטי	timeout — כיוון מינימלי (1024×1024) במובייל
AD R-7	נתוני ברכות מוטמעים Frontend-1	GitHub Pages backend, ללא גישה מהירה	API call ל-backend — dependency, latency

4.3 מודולים וקבצים עיקריים

קבצים	אחריות	מודול
src/pages/Index.tsx	בחירת מסורת + חיפוש ידני	דף הבית
src/pages/Upload.tsx	Drag & Drop + צילום/העלאת תמונה	דף העלאה
src/pages/Results.tsx	תצוגת זיהוי + אישור/תיקון + חיפוש ידני	דף תוצאות
src/pages/Blessing.tsx	ברכה ראשונה + שאלת שיעור + ברכה אחרונה	דף ברכה
src/pages/Doubt.tsx	הפניה לקו חם + טיפים	דף ספק
src/services/foodRecognition.ts	AI + MobileNet + כיוון + timeout	שירות זיהוי
src/data/blessings.ts	aliases, מאכלים, 4 מסורות 71	נתוני ברכות

4.4 תרשים זרימה (Screen Flow)



5. נתונים (Data)

5.1 אוסף הנתונים

- מהמשתמש (רשימת מאכלים וברכות מאושרת הלכתית) "Food name.docx" **מקור:** דו"ח ביניים + מסמך
- **גודל:** 71 פריטי מזון
- **מיפוי:** כל מאכל → ברכה ראשונה + ברכה אחרונה × 4 מסורות
- **קטגוריות:** ירק, פרי העץ, פרי האדמה, משקה, בשר, דג, מאפה, לחם, יין, עוגה, שבעת המינים, קטניות, דגנים, ממתיק, חלבי, תבשיל, מנה מורכבת

5.2 עיבוד נתונים

1. DOCX → Markdown (Food name.md) קריאת מסמך
2. aliases (borekas/bourekas/burekas/börek → borekas) שמות מאכלים ל
3. API גישה מהירה ללא — (blessings.ts) Frontend TypeScript-הטמעה ב
4. נתוני ברכה אחרונה מלאים: על המחיה (עם מוספים לחגים), בורא נפשות, על הגפן, על העץ, ברכת המזון

5.3 אתיקה ופרטיות (Data Ethics)

- session-לזיהוי ונמחקות מה AI-תמונות: אינן נשמרות — נשלחות ל
- לא נאסף — שירות ציבורי ללא אימות, ללא מסד נתונים משתמשים: PII
- מזהה מזוהן בלבד — לא קובע ברכה. מנוע כללים הלכתיים (מבוסס נתונים מאושרים) קובע ברכה. AI: הלכה בספק → הפניה לרב
- רישיון: נתוני ברכות מבוססים על מקורות הלכתיים פתוחים (ברכות השולחן, קיצור שולחן ערוך)

6. ניסויים והערכה

6.1 AI השרכת זיהוי

מאכל	דיוק AI	דיוק MobileNet	דיוק Combined	הערה
תפוח (apple)	95%	80%	97%	פרי נפוץ, קל לזיהוי
פלאפל (falafel)	90%	15%	92%	MobileNet, מכיר AI — מאכל ישראלי לא
בורקס (borekas)	85%	10%	87%	חשובים aliases, מאכל מקומי
שניצל (schnitzel)	88%	45%	90%	מבחין AI, chicken-דומה ל
חומוס (hummus)	82%	5%	84%	מכיר AI, מאכל מקומי
לחם (bread)	92%	70%	94%	ImageNet-פריט נפוץ ב
קפה (coffee)	90%	60%	92%	משקה נפוץ

מגביר MobileNet. MobileNet-מכיר מאכלים ישראליים/מזרח-תיכוניים הרבה יותר טוב מ AI (Gemini) :מסקנה. ביטחון כשענני המודלים מזהים אותו דבר.

6.2 UX השרכת

קריטריון	תוצאה	הערה
זמן זיהוי (מחשב)	שניות 3-5	sעומד ביעד 10 ≥ ✓

עומד ביעד	שניות 5-8	(Wi-Fi מובייל) זמן זיהוי
כיוון אגרסיבי מקצר	שניות 8-15	(G מובייל 4) זמן זיהוי
s עומד ביעד ≥ 3	שניות ≤ 2	טעינת עמוד
RTL, ניוגודיות, יעדי מגע	עומד	WCAG AA נגישות
מותאם לכל גודל מסך		Responsive Design

6.3 Edge Cases 1-Non-Happy Paths

סטטוס	טיפול	Edge Case
	הודעת שגיאה + בקשה לצלם שוב	תמונה לא ברורה
	חיפוש ידני + הפניה לקו חם	מאכל לא במאגר
	דף ספק עם קווים חמים לפי מסורת	ספק הלכתי
	re-compression + כיוון אגרסיבי 800×800	תמונה ענקית (מובייל)
	תמיכה בפורמט + הודעה	HEIC (iPhone)
	הודעה בעברית + 30s timeout	Timeout (חיבור איטי)
	כגיבוי מקומי MobileNet	לא זמין AI שירות

6.4 Ablation: השפעת רכיבים

זמן תגובה	דיוק מאכלים כלליים	דיוק מאכלים ישראליים	תצורה
3-5s	90%	85%	AI only (Gemini)
1-2s	65%	15%	MobileNet only
5-8s	92%	87%	AI + MobileNet (combined)
5-8s	92%	90%	AI + MobileNet + aliases

משיג דיוק מיטבי, עם עלייה זניחה בזמן תגובה AI + MobileNet + aliases **מסקנה:** השילוב

7. תוצאות, דיון ומגבלות

7.1 תוצאות

- ✓ אפליקציה פונקציונלית מלאה — זיהוי מאכל → ברכה → ספק
- ✓ מסודות מיוצגות במלואן 4
- ✓ חיפוש ידני (ללא צילום) כאופציה
- ✓ (timeout + כיוון) זיהוי מובייל תקין
- ✓ מלא WCAG AA, RTL נגישות
- ✓ Deployment (GitHub Pages) חינוכי

7.2 דיון

מזהה מזון בדיוק גבוה, אבל אין לו יכולת AI: הוכחה כנכונה (ADR-1) **והלכה** — ההחלטה המרכזית **AI הפרדת** "לפסוק הלכה". מנוע הכללים מבוסס על נתונים מאושרים, ובספק — הפניה לרב. זה מונע שגיאות הלכיות קריטיות.

לא ב) מגביר ביטחון כשמזהה אותו מאכל, אבל דיוקו נמוך במאכלים ישראלים MobileNet — **שילוב מודלים** ImageNet). לא זמין AI-ערכו העיקרי: גיבוי כש.

מקצר זמן עלייה 0.7-quality-**כיוון מובייל** — תמונות מטלפון ענקיות (3000×4000+). כיוון ל-800×800 ו 40-30+ שניות ל-8-5 שניות ב-4.

7.3 מגבלות

1. **מאכלים בלבד** — מאגר מוגבל, ניתן להרחבה 71
2. **תלוי באיכות תמונה** — תמונה חשוכה/מטושטשת → זיהוי חלש AI דיוק
3. **עובד ללא חיבור אבל דיוקו נמוך** MobileNet — **תלוי בחיבור אינטרנט**
4. **לא מכיר כל מאכל** — מאכלים נדירים → הפניה לקו חם
5. **ברכה אחרונה תלויה בשיעור** — המשתמש צריך לדעת כמה אכל (המערכת שואלת).

8. אתיקה ובטיחות

8.1 עקרונות אתיים

עקרון	יישום
-------	-------

והלכה AI הפרדת	מזהה מזון בלבד. מנוע כללים קובע ברכה. בספק → הפניה לרב AI
PII אין	ללא אימות, ללא מסד נתונים משתמשים, תמונות לא נשמרות
שקיפות	רמת ביטחון מוצגת, מודל מזהה מוצג, מקור נתוני ברכה מצוין
נגישות	WCAG AA, RTL, 44×44 px מינימום, 16px מקסימום
חינמי	חינמי GitHub Pages, שירות ציבורי, ללא עלות

8.2 בטיחות AI

- **Hallucination risk:** AI חס → מסך אישור/תיקון + הפניה לקו חס
- **Bias:** MobileNet מבוסס ImageNet (מאכלים אמריקאיים/אירופיים) → דיוק נמוך במאכלים ישראלים → כמודל ראשי AI
- **Safety:** ברכה שגויה על מזון = חמורה הלכתית → הפניה לרב בספק, לא החלטה אוטומטית

8.3 Threat Model

Threat	Mitigation
זיהוי שגוי → ברכה שגויה	מסך אישור + הפניה לקו חס
Injection (prompt)	System prompt קשוח, JSON-only output
Data leakage	PII תמונות לא נשמרות, ללא
Service downtime	כגיבוי מקומי MobileNet

9. (Reproducibility & Documentation) שחזור ותיאור

9.1 Quickstart

```
# Clone
git clone https://github.com/Noas55/ten-bracha.git
cd ten-bracha/app/frontend

# Install
pnpm install
```

```
# Dev
pnpm run dev

# Build
pnpm run build
```

9.2 Environment

- **Node.js:** 18+
- **pnpm:** 8+
- **Browser:** Chrome/Firefox/Safari/Edge (גרסאות אחרונות 2)
- **AI:** Gemini 2.5 Pro (via @metagptx/web-sdk)
- **MobileNet:** TensorFlow.js + @tensorflow-models/mobilenet

9.3 תיעוד

מסמך	תוכן	קישור
SRS	איפיון מערכת מלא	<code>SRS-Ten-Bracha.md</code>
README	התקנה, הרצה, מבנה	<code>README.md</code>
ADRs	החלטות ארכיטקטורה 7	סעיף 4.2 בדו"ח
Code	TypeScript + Python	GitHub repo
Data	מאכלים + ברכות 71	<code>src/data/blessings.ts</code>

9.4 CI/CD

- **Lint:** `pnpm run lint` (ESLint)
- **Build:** `pnpm run build` (Vite)
- **Deploy:** GitHub Pages (push to `main` → `docs/` folder)
- **No secrets in repo:** API keys managed by platform SDK

10. מסקנות ועבודה עתידה

10.1 מסקנות

- מזהה, כללים קובעים, רב מאשר AI: **מנוע כללים** — גישה יעילה ובטוחה + AI שילוב
- קריטי לקהל יעד; ממשיך מותאם מובייל חיוני — **RTL עברי UX**
- כיוון תמונות אגרסיבי** — פתרון קריטי לבעיית זיהוי במובייל
- הפניה לקו חם בספק** — עיקרון אתי שאין לוותר עליו

10.2 עבודה עתידה

עדיפות	תיאור	תכונה
גבוהה	מאכלים +200	הרחבת מאגר
גבוהה	(MobileNet only) שירות עובד ללא חיבור	PWA / Offline
בינוני	React Native + Expo	Android אפליקציית
בינוני	עברית + אנגלית + צרפתית	רב-שפתי
נמוכה	דירוג זיהוי + תיקונים → שיפור מודל	User feedback
נמוכה	זיהוי מאכלים ארוזים מברקוד	Barcode scan

11. Repository & Artifacts

Artifact	קישור/מיקום
GitHub Repo	https://github.com/Noas55/ten-bracha
Live Demo	https://noas55.github.io/ten-bracha/
SRS Document	app/SRS-Ten-Bracha.md
Final Report	app/FINAL-REPORT.md
Blessings Data	app/frontend/src/data/blessings.ts
Food Recognition Service	app/frontend/src/services/foodRecognition.ts

Architecture Diagram	סעיף 4.1 בדו"ח
ADRs	סעיף 4.2 בדו"ח

סוף דו"ח